

Práctica de Laboratorio N° 3

Simulación de una Pila de Procesadores, Balanceo de Carga y Tolerancia a Fallos en Cisco Packet Tracer

. Objetivos

1.1 Objetivo General

Modelar y validar el comportamiento de una arquitectura de **Pila de Procesadores (*Processor Pool Model*)** mediante herramientas de simulación de redes, analizando la resolución de nombres, la distribución de carga y la resiliencia del sistema ante la caída no programada de nodos de procesamiento.

1.2 Objetivos Específicos

1. Configurar un entorno distribuido estructurado con clientes (estaciones de trabajo), un servidor de nombres (resolución y asignación) y un clúster de nodos de procesamiento.
2. Implementar un mecanismo de **balanceo de carga estático** utilizando la técnica de rotación de nombres de dominio (*DNS Round-Robin*).
3. Inspeccionar el flujo del paso de mensajes y resolución causal de rutas en el modo de simulación gráfica de paquetes.
4. Experimentar y documentar la **tolerancia a fallos a nivel nodo** (*crash-stop*), evaluando la disponibilidad de la pila de cómputo ante fallas físicas simuladas.

2. Marco Teórico Referencial

En un **Sistema Operativo Distribuido (SOD)**, el modelo de pila de procesadores desvincula la interacción del usuario del hardware de cómputo pesado. Las estaciones de trabajo actúan como terminales o clientes que solicitan ejecución de tareas; un despachador o servicio de nombres mapea dicha solicitud hacia una granja de procesadores independientes interconectados.

El **Modelo de Terry** formaliza este proceso en tres niveles independientes:

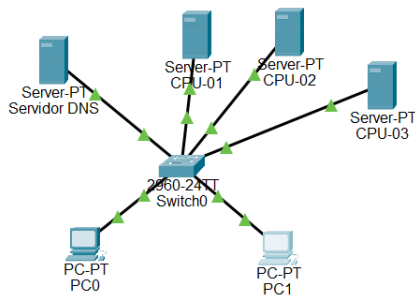
\$\$\text{Nombre Lógico (ej. cluster.so)} \rightarrow \text{Resolución} \rightarrow \text{Dirección Física (IP)} \rightarrow \text{Enrutamiento} \rightarrow \text{Ruta de Conexión}\$\$

Cuando múltiples procesadores atienden el mismo servicio lógico, los algoritmos de asignación distribuyen las peticiones para evitar la saturación de un solo procesador. Sin embargo, en arquitecturas desacopladas, la caída de un nodo no debe interrumpir la operatividad del clúster global, principio rector de la **tolerancia a fallos en sistemas distribuidos**.

3. Materiales y Requisitos

- Computadora con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Software **Cisco Packet Tracer** (versión 8.0 o superior).
- Archivo de plantilla o espacio de trabajo limpio en blanco.

4. Topología y Tabla de Asignación de Direcciones



4.2 Esquema de Direccionamiento IP (IPv4)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Puerta de Enlace	Rol Operativo
Servidor DNS	FastEthernet et0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	Servidor de Nombres y Mapeo
CPU-01	FastEthernet et0	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	Nodo de Cómputo 1
CPU-02	FastEthernet et0	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1	Nodo de Cómputo 2
CPU-03	FastEthernet et0	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1	Nodo de Cómputo 3
PC0	FastEthernet et0	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1	Estación de Trabajo Cliente 1
PC1	FastEthernet et0	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	Estación de Trabajo Cliente 2

Nota: En las estaciones de trabajo **PC0** y **PC1**, el campo **DNS Server** debe configurarse obligatoriamente con la dirección 192.168.1.10.

En el `index.html` de **Servidor DNS** coloca enlaces que simulen la redistribución de tareas hacia la pila:

HTML

```
<html>
  <body>
    <h2>Nodo Coordinador / Despachador</h2>
    <p>Seleccione o despache tarea a la pila de procesadores:</p>
    <ul>
      <li><a href="http://192.168.1.11/tarea.html">Ejecutar en CPU-01
(Local)</a></li>
      <li><a href="http://192.168.1.12/tarea.html">Migrar tarea a CPU-02</a></li>
      <li><a href="http://192.168.1.13/tarea.html">Migrar tarea a CPU-03</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Crea en **CPU-01**, **CPU-02** y **CPU-03** el archivo `tarea.html` con su respectivo mensaje de ejecución.

```
<html> <body> <h2>Nodo de Procesamiento: CPU-01</h2> <p>Estado: Tarea despachada y ejecutada
en el Procesador 1.</p> </body> </html>
```